LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 1 SKS
  Tempat : Lab MM
  Hari, tanggal : 06-03-2026
  Jam : 13.00 - selesai
  Topik praktikum : Modul-3

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Renisa Assyifa Putri
  NIM : 103112400123
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

  Telkom University Purwkerto ingin membuat simulasi mesin penjual minuman otomatis, dimana setiap mesin menjual teh, kopi dan susu. Mesin memiliki beberapa jenis minuman dengan harga dan stok berbeda. Dengan kebutuhan system sebagai berikut :

  - Mesin dapat Menerima uang
  - Mesin dapat Memilih minuman
  - Mesin dapat Mengurangi stok
  - Mesin dapat Mengembalikan kembalian
  - Mesin dapat Menolak transaksi jika syarat tidak terpenuhi

  Setiap vending machine memiliki:

  - kodeMesin
  - saldoMasuk (uang yang dimasukkan user)
  - stokTeh
  - stokKopi
  - stokSusu
  - hargaTeh
  - hargaKopi

- hargaSusu
- totalPenjualan

Aturan Sistem:

1. User harus memasukkan uang terlebih dahulu
2. Jika uang kurang → transaksi gagal
3. Jika stok habis → transaksi gagal
4. Jika transaksi berhasil:
    - stok berkurang 1
    - saldoMasuk sejumlah harga
    - totalPenjualan bertambah
5. Mesin mengembalikan kembalian
6. Jika tidak jadi beli → bisa membatalkan transaksi dan uang dikembalikan
7. Saldo tidak boleh negative

Tugas Mahasiswa:

1. Buat 1 class bernama VendingMachine
2. Semua atribut harus private
3. Gunakan constructor dengan parameter
4. Buat method:
    - masukkanUang(double jumlah)
    - pilihMinuman(String jenis)
    - batalkanTransaksi()
    - tampilkanStatus()
5. Simulasikan di kelas main:
    - Masukkan uang
    - Pilih minuman
    - Coba beli saat stok habis
    - Coba beli dengan uang kurang
    - Batalkan transaksi

- **Kode Program & Penjelasan**

Kode Main.java

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        VendingMachine mesin = new VendingMachine("VM-001", 5, 3, 0,
                                                  5000, 7000, 6000);

        System.out.println("========================================");
        System.out.println("  SELAMAT DATANG DI VENDING MACHINE TEL-U");
        System.out.println("========================================");

        boolean running = true;

        while (running) {
            System.out.println("\n----- MENU -----");
            System.out.println("1. Masukkan Uang");
            System.out.println("2. Pilih Minuman");
            System.out.println("3. Batalkan Transaksi");
            System.out.println("4. Tampilkan Status Mesin");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu [1-5]: ");

            String inputMenu = scanner.nextLine().trim();

            switch (inputMenu) {

                case "1":
                    System.out.print("Masukkan jumlah uang (Rp): ");
                    try {
                        double                        jumlah                        =
Double.parseDouble(scanner.nextLine().trim());
                        mesin.masukkanUang(jumlah);
                    } catch (NumberFormatException e) {
                        System.out.println("[ERROR]  Input  tidak  valid.  Masukkan
angka.");
                    }
                    break;

                case "2":
                    System.out.print("Pilih minuman (teh / kopi / susu): ");
                    String pilihan = scanner.nextLine().trim();
                    mesin.pilihMinuman(pilihan);
                    break;

                case "3":
                    mesin.batalkanTransaksi();
                    break;

                case "4":
                    mesin.tampilkanStatus();
                    break;

                case "5":
                    System.out.println("\nTerima  kasih  telah  menggunakan  Vending
Machine!");
                    System.out.println("Sampai jumpa :)");
                    running = false;
```

```
                    break;

                default:
                    System.out.println("[ERROR] Menu tidak valid. Pilih angka 1-
5.");
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Kode VendingMachine.java

```
public class VendingMachine {
    private String kodeMesin;
    private double saldoMasuk;
    private int stokTeh;
    private int stokKopi;
    private int stokSusu;
    private double hargaTeh;
    private double hargaKopi;
    private double hargaSusu;
    private double totalPenjualan;

    public VendingMachine(String kodeMesin,
                          int stokTeh, int stokKopi, int stokSusu,
                          double hargaTeh, double hargaKopi, double hargaSusu) {
        this.kodeMesin      = kodeMesin;
        this.saldoMasuk     = 0;
        this.stokTeh        = stokTeh;
        this.stokKopi       = stokKopi;
        this.stokSusu       = stokSusu;
        this.hargaTeh       = hargaTeh;
        this.hargaKopi      = hargaKopi;
        this.hargaSusu      = hargaSusu;
        this.totalPenjualan = 0;
    }

    public void masukkanUang(double jumlah) {
        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("[ERROR] Jumlah uang tidak valid. Harap masukkan
nominal positif.");
            return;
        }

        saldoMasuk += jumlah;
        System.out.println("[INFO] Uang masuk  : Rp" + jumlah);
        System.out.println("[INFO] Total saldo : Rp" + saldoMasuk);
    }

    public void pilihMinuman(String jenis) {
        if (saldoMasuk <= 0) {
            System.out.println("[GAGAL] Silakan masukkan uang terlebih dahulu!");
            return;
        }

        double harga = 0;
        int    stok  = 0;

        switch (jenis.toLowerCase()) {
            case "teh":
```

```
                harga = hargaTeh;
                stok  = stokTeh;
                break;
            case "kopi":
                harga = hargaKopi;
                stok  = stokKopi;
                break;
            case "susu":
                harga = hargaSusu;
                stok  = stokSusu;
                break;
            default:
                System.out.println("[ERROR]  Minuman  '"  +  jenis  +  "'  tidak
tersedia.");
                System.out.println("        Pilihan: teh / kopi / susu");
                return;
        }

        if (stok <= 0) {
            System.out.println("[GAGAL]  Stok  "  +  jenis  +  "  habis!  Transaksi
dibatalkan.");
            return;
        }

        if (saldoMasuk < harga) {
            System.out.println("[GAGAL] Uang kurang! Harga " + jenis + " = Rp" +
harga
                    + ", saldo Anda = Rp" + saldoMasuk);
            return;
        }

        double kembalian = saldoMasuk - harga;

        switch (jenis.toLowerCase()) {
            case "teh":  stokTeh--;  break;
            case "kopi": stokKopi--; break;
            case "susu": stokSusu--; break;
        }

        totalPenjualan += harga;
        saldoMasuk      = 0;

        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("[SUKSES] " + jenis.toUpperCase() + " berhasil dibeli!");
        System.out.println("         Harga     : Rp" + harga);
        System.out.println("         Kembalian : Rp" + kembalian);  // Aturan 5
        System.out.println("-----------------------------------------");
    }

    public void batalkanTransaksi() {
        if (saldoMasuk <= 0) {
            System.out.println("[INFO]   Tidak   ada   transaksi   aktif   untuk
dibatalkan.");
            return;
        }
        System.out.println("[INFO] Transaksi dibatalkan.");
        System.out.println("[INFO] Uang Anda dikembalikan: Rp" + saldoMasuk);
        saldoMasuk = 0;
    }

    public void tampilkanStatus() {
        System.out.println("=========================================");
        System.out.println("   STATUS VENDING MACHINE [" + kodeMesin + "]");
        System.out.println("=========================================");
```

```java
        System.out.println(" Saldo masuk      : Rp" + saldoMasuk);
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println(" Minuman    | Harga      | Stok");
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.printf(" %-9s | Rp%-7.0f | %d%n", "Teh",  hargaTeh,  stokTeh);
        System.out.printf(" %-9s | Rp%-7.0f | %d%n", "Kopi", hargaKopi, stokKopi);
        System.out.printf(" %-9s | Rp%-7.0f | %d%n", "Susu", hargaSusu, stokSusu);
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println(" Total penjualan  : Rp" + totalPenjualan);
        System.out.println("=========================================");
    }
}
```

- **Hasil Running Program**

```
PS D:\test>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMes
sages' '-cp' 'C:\Users\Test\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\1f3d661e02b889ccddeef58
a2077549e\redhat.java\jdt_ws\test_72ed668b\bin' 'Main'
========================================
  SELAMAT DATANG DI VENDING MACHINE TEL-U
========================================

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 1
Masukkan jumlah uang (Rp): 10000
[INFO] Uang masuk  : Rp10000.0
[INFO] Total saldo : Rp10000.0

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 2
Pilih minuman (teh / kopi / susu): teh
-----------------------------------------
[SUKSES] TEH berhasil dibeli!
         Harga     : Rp5000.0
         Kembalian : Rp5000.0
```

```
----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 1
Masukkan jumlah uang (Rp): 6000
[INFO] Uang masuk  : Rp6000.0
[INFO] Total saldo : Rp6000.0

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 2
Pilih minuman (teh / kopi / susu): susu
[GAGAL] Stok susu habis! Transaksi dibatalkan.
```

```
========================================
  SELAMAT DATANG DI VENDING MACHINE TEL-U
========================================

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 1
Masukkan jumlah uang (Rp): 3000
[INFO] Uang masuk  : Rp3000.0
[INFO] Total saldo : Rp3000.0

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 2
Pilih minuman (teh / kopi / susu): kopi
[GAGAL] Uang kurang! Harga kopi = Rp7000.0, saldo Anda = Rp3000.0
```

```
==========================================
  SELAMAT DATANG DI VENDING MACHINE TEL-U
==========================================

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 1
Masukkan jumlah uang (Rp): 15000
[INFO] Uang masuk  : Rp15000.0
[INFO] Total saldo : Rp15000.0

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 3
[INFO] Transaksi dibatalkan.
[INFO] Uang Anda dikembalikan: Rp15000.0
```

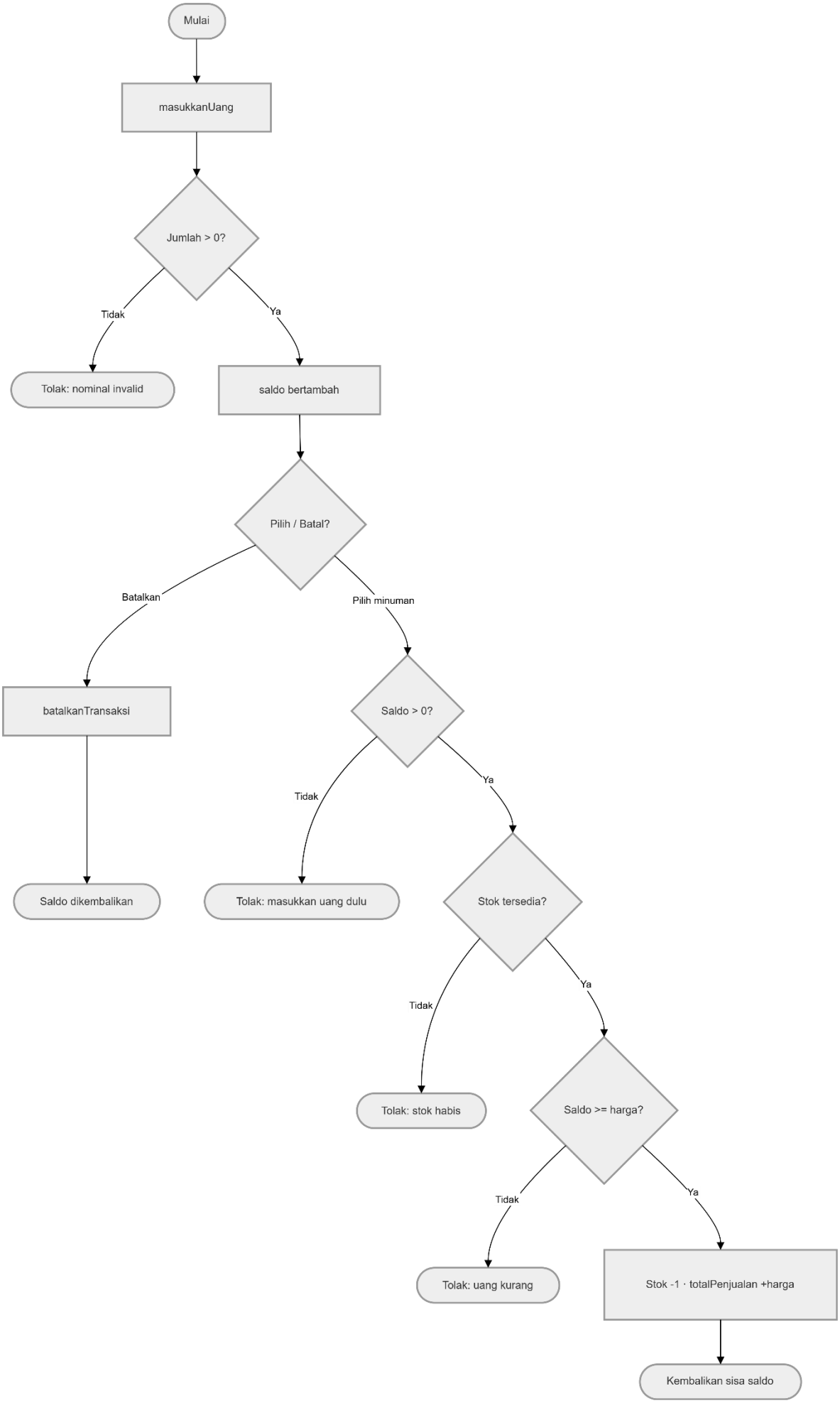
```
----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 4
==========================================
   STATUS VENDING MACHINE [VM-001]
==========================================
 Saldo masuk      : Rp0.0
------------------------------------------
 Minuman   | Harga     | Stok
------------------------------------------
 Teh       | Rp5000    | 5
 Kopi      | Rp7000    | 3
 Susu      | Rp6000    | 0
------------------------------------------
 Total penjualan  : Rp0.0
==========================================

----- MENU -----
1. Masukkan Uang
2. Pilih Minuman
3. Batalkan Transaksi
4. Tampilkan Status Mesin
5. Keluar
Pilih menu [1-5]: 5
```

Program ini dibuat menggunakan dua class, yaitu VendingMachine dan Main. Class VendingMachine berperan sebagai blueprint atau cetak biru dari mesin penjual minuman, sedangkan Main adalah class utama yang menjalankan simulasinya.

Pada class VendingMachine, semua atribut seperti kodeMesin, saldoMasuk, stokTeh, stokKopi, stokSusu, hargaTeh, hargaKopi, hargaSusu, dan totalPenjualan dideklarasikan sebagai private. Hal ini bertujuan agar data di dalam class tidak bisa diakses atau diubah langsung dari luar, sesuai dengan konsep enkapsulasi yang dipelajari di Modul 3. Seluruh atribut diinisialisasi melalui constructor berparameter menggunakan keyword this, sehingga setiap objek mesin yang dibuat bisa memiliki nilai awal yang berbeda-beda.

Program ini memiliki empat method utama. Method masukkanUang() berfungsi untuk menerima uang dari user dan menambahkannya ke saldo, dengan syarat nominal yang dimasukkan harus lebih dari nol. Method pilihMinuman() bertugas memproses transaksi pembelian, di mana terdapat tiga pengecekan secara berurutan yaitu apakah saldo sudah dimasukkan, apakah stok minuman masih tersedia, dan apakah saldo mencukupi harga minuman. Jika semua syarat terpenuhi, stok akan berkurang satu, total penjualan bertambah, dan kembalian diberikan ke user. Method batalkanTransaksi() digunakan untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan seluruh saldo yang sudah dimasukkan. Terakhir, method tampilkanStatus() menampilkan kondisi terkini dari mesin, seperti saldo yang masuk, stok, harga masing-masing minuman, dan total penjualan.

Pada class Main, program berjalan secara interaktif menggunakan Scanner untuk membaca input dari keyboard. Terdapat menu yang berjalan dalam perulangan while sehingga user bisa terus berinteraksi dengan mesin sampai memilih menu keluar. Di sinilah objek dari class VendingMachine dibuat dan digunakan, yang merupakan penerapan langsung dari konsep object dan instansiasi class yang dibahas di Modul 3.

- **Flowchart Kode**